Lab 05

6. Bài 1 - Một bước RNN.

$$W_{xh} x_t = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix}$$

$$W_{hh} h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,3 \cdot 0,5 + 0,1 \cdot 0,2 \\ 0,2 \cdot 0,5 + 0,5 \cdot 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$a_t = W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,3 \end{bmatrix}$$

$$h_t = \tanh(a_t) = \begin{bmatrix} \tanh(0,67) \\ \tanh(0,3) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0,585 \\ 0,291 \end{bmatrix}$$

7. Bài 2: Information flow.

- Model đọc câu "I did not like this movie" từ trái sang phải. Mỗi bước, hidden state được cập nhật dựa trên từ hiện tại và hidden state trước đó
- Khi model đọc "like", hidden state trước đó đã được cập nhật sau khi đọc "not". Vì vậy, RNN có thể dùng ngữ cảnh phủ định để biểu diễn khác với khi nó xhiện riêng lẻ.
- So sánh vs Average Word2Vec: Average Word2Vec lấy trung bình các vectơ từ, nên không biểu diễn theo ngữ nghĩa

8. Bài 3: Sequence Order.

- Average Word2Vec không phân biệt được hai câu dựa trên thứ tự từ - Vector trung bình của chúng bằng nhau

$$x = \frac{w_{dog} + w_{bites} + w_{man}}{3}$$

- RNN có thể biểu diễn khác biệt về thứ tự. RNN đọc từng từ và cập nhật hidden state theo công thức.

$$h_t = \tanh(W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1} + b_n)$$

9. Vanishing Gradient.

RNN truyền hidden state qua nhiều timestep. Khi huấn

huyện bằng backpropagation through time, gradient phải đi ngược qua chuỗi các trạng thái.

$\frac{\partial L}{\partial h_t}$ phụ thuộc vào $\prod_{k=t+1} \frac{\partial h_k}{\partial h_{k-1}}$

Tích sẽ giảm dần khi chuỗi dài.

17. LSTM gates.

$$C_t = f_t C_{t-1} + i_t \cdot \overline{C_t}$$

$$C_t = 0,9 . 0,8 + 0,2 . 0,5 = 0,82.$$

Forget gate gần 1: cell state có xu hướng giữ lại nhiều thông tin cũ

Forget gate gần 0: cell state có xu hướng loại bỏ thông tin cũ.